PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

La variabilita'

La variabilità

La variabilità è l'attitudine di un fenomeno quantitativo ad assumere differenti modalità. Si distinguono due aspetti della variabilità:

- **la dispersione** che caratterizza il maggiore o minore addensamento delle osservazioni rispetto ad un valore che dovrebbe essere compreso tra il valore più piccolo e più grande della distribuzione (principio di internalità della media) o potrebbe coincidere con un termine della distribuzione.
- **la disuguaglianza** si ha quando la variabilità si riferisce alle differenze tra le modalità.

La variabilità

Proprietà indici di variabilità

- uguali a zero se tutti i termini della distribuzione sono uguali;
- positivi se vi è variabilità;
- aumentare quanto maggiore è il grado di diversità;
- non modificarsi nel caso in cui tutte le modalità vengono aumentate o diminuite per una costante (invarianza per trasformazione).

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

DISTINGUIAMO: INDICI DI VARIABILITA' ASSOLUTA

Espressi nella stessa unità di misura delle unità statistiche

INDICI DI DISPERSIONE

INTERVALLI DI VARIAZIONE

- **DEVIANZA**
- **VARIANZA**
- **SCARTO QUADRATICO MEDIO**

- **CAMPO DI VARIAZIONE;**
- **DIFFERENZA INTERQUARTILE;**

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

La **devianza**: è una misura di variabilità di una distribuzione. E' data dalla somma degli scarti dalla media aritmetica al quadrato. E' il numeratore della varianza

$$Dev(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

Dati semplici

$$Dev(X) = \sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

Dati ponderati

La **varianza** è definita come la media aritmetica del quadrato degli scarti dalla media.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}$$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

Per praticità di calcolo, la varianza può essere anche calcolata come la differenza di due medie al quadrato

$$\sigma^2 = M_q^2 - \bar{x}^2$$

Lo **scarto quadratico medio** o **deviazione standard** è il più utilizzato tra gli indici di variabilità. La sua espressione è:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}}$$

cioè non è altro che la radice quadrata della varianza.

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

Esempio:

Voto Statistica	n_i
18	10
20	15
23	20
25	30
26	15
27	7
30	3
	100

$x_i \times n_i$	x_i-media	$(x_i\text{-media})^2 \times n_i$
180	-5,59	312,481
300	-3,59	193,3215
460	-0,59	6,962
750	1,41	59,643
390	2,41	87,1215
189	3,41	81,3967
90	6,41	123,2643
2359		864,19

$$\bar{x} = \frac{2359}{100} = 23,59$$

$$dev(x) = 864,19$$

$$\sigma^2 = \frac{864,19}{100} = 8,6419$$

$$\sigma = \sqrt{8,6419} = 2,9397$$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

Proprietà della varianza

1. Se tutti i dati della distribuzione sono uguali la $\sigma^2 = 0$
2. Se si aggiunge una costante a tutti i dati questa non influisce sulla varianza.

Esempio:

Voto Statistica a	n_i
18	10
20	15
23	20
25	30
26	15
27	7
30	3
	100

$\sigma^2 = 8{,}64$

Aggiungiamo k=2

Voto Statistica	n_i
20	10
22	15
25	20
27	30
28	15
29	7
32	3
	100

$\sigma^2 = 8{,}64$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

3. Se ogni modalità della distribuzione ***X*** viene moltiplicata per una costante *k* si ha:

$$\sigma_Y^2 = k^2 \cdot \sigma_X^2$$

Voto Statistica	n_i
18	10
20	15
23	20
25	30
26	15
27	7
30	3
	100

$\sigma^2 = 8{,}64$

Moltiplichiamo k=2

Voto Statistica	n_i
36	10
40	15
46	20
50	30
52	15
54	7
60	3
	100

$\sigma^2 = 34{,}57 = 2^2 8{,}64$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

4. Scomposizione della devianza

Dividendo un collettivo in c gruppi:

$$Dev(X) = \sum_{i=1}^{r} (x_i - \bar{x})^2 n_{i\bullet} = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} (x_i - \bar{x}_j)^2 n_{ij} + \sum_{j=1}^{c} (\bar{x}_j - \bar{x})^2 n_{\bullet j}$$

Dev (W)
Within

Dev (B)
Between

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

Voti	Studenti non frequentati	Studenti frequentati	Totale
18	3	1	4
20	5	3	8
24	8	8	16
30	3	9	12
Totali	19	21	40

$$\bar{x}_1 = \frac{18 \times 3 + 20 \times 5 + 24 \times 8 + 30 \times 3}{19} = 22{,}95$$

$$\bar{x}_2 = \frac{18 \times 1 + 20 \times 3 + 24 \times 8 + 30 \times 9}{21} = 25{,}7$$

$$\mathrm{M} = \frac{18 \times 4 + 20 \times 8 + 24 \times 16 + 30 \times 12}{40} = 24{,}4$$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

Voti	Studenti non frequentati	Studenti frequentati	Totale
18	3	1	4
20	5	3	8
24	8	8	16
30	3	9	12
Totali	19	21	40

$\bar{x}_1 = 22{,}95$

$\bar{x}_2 = 25{,}7$

$M = 24{,}4$

$$Dev\,(X) = (18-24{,}4)^2\,4 + (20-24{,}4)^2\,8 + (24-24{,}4)^2\,16 + (30-24{,}4)^2\,12 = 697{,}60$$

$$Dev\,(B) = (22{,}95-24{,}4)^2\,19 + (25{,}7-24{,}4)^2\,21 = 75{,}44$$

$$Dev\,(W) = Dev\,(X) - Dev(B) = 622{,}16$$

INDICI DI VARIABILITÀ ASSOLUTA

PEGASO
Università Telematica

INTERVALLI DI VARIAZIONE

Campo di Variazione: è la differenza tra il valore massimo e quello minimo della distribuzione

$$\omega = x_{\max} - x_{\min}$$

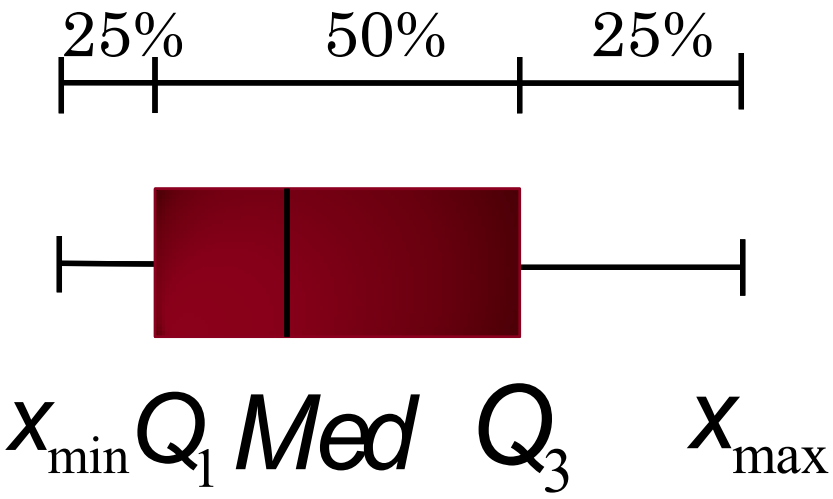
La sua utilizzazione è molto limitata; È influenzata dai valori anomali

Differenza interquartile: è data dalla differenza tra il terzo e il primo quartile:

$$Q = Q_3 - Q_1$$

BOX- PLOT

Box-Plot



Il box plot consente con un colpo d'occhio di valutare:

- Il valore della tendenza centrale
- La dispersione che dipende dall'ampiezza del rettangolo
- La simmetria, infatti se i dati sono simmetrici si ha:

BOX- PLOT

Box-Plot



$$Med - Q_1 = Q_3 - Med$$

- L'asimmetria, nelle distribuzioni asimmetriche positive, si ha:



$$Q_1 - x_{min} < x_{max} - Q_3$$

- L'asimmetria, nelle distribuzioni asimmetriche negative, si ha:



$$Q_1 - x_{min} > x_{max} - Q_3$$

BOX- PLOT

Per non essere influenzati dai valori anomali si calcolano due quantità:

$L_{inf} = Q_1 - 1,5(Q_3 - Q_1)$ Al posto di x_{min}, se $x_{min} < L_{inf}$

$L_{sup} = Q_3 + 1,5(Q_3 - Q_1)$ Al posto di x_{max}, se $x_{max} > L_{sup}$

Dati che cadono oltre questi limiti vengono considerati dei valori anomali (out-line)

BOX- PLOT

Esempio

La tabella seguente propone l'esito di un indagine sul peso di 100 ragazzi

Peso			n_i	f_i	F_i
55	|-	60	6	0,060	0,060
60	|-	65	10	0,100	0,160
65	|-	70	20	0,200	0,360
70	|-	75	25	0,250	0,610
75	|-	80	18	0,180	0,790
80	|-	85	13	0,130	0,920
85	|-	90	8	0,080	1,000
			100		

$L_{\inf} = 49,79 \quad Q_3 = 78,89$

$Q_1 = 67,25 \quad L_{\sup} = 96,35$

$Med = 72,8$



INDICI DI VARIABILITÀ RELATIVA

Indici di variabilità relativa

Sono indipendenti dall'unità di misura e permettono di fare confronti

Coefficiente di Variazione

$$CV = \frac{\sigma}{|M|}$$

E'generalmente espresso in termini percentuali, consente di effettuare confronti fra diverse distribuzioni per fenomeni omogenei

INDICI DI VARIABILITÀ RELATIVA

Esempio:

Un allenatore deve decidere quale ragazzo mandare per le gare sportive regionali di salto in lungo. Sceglie due ragazzi e ogni giorno misura le migliori distanze (in cm) da loro raggiunte. I valori di 30 giorni di allenamento sono rispettivamente i seguenti:

Ragazzo A

315 347 355 368 401 404 580 570 581 499

316 457 380 577 483 496 389 441 588 498

384 406 571 542 511 455 443 600 536 587

$\bar{x}_A = 469,33 \quad \sigma_A = 89,07$

$CV_A = \frac{89,07}{469,33} = 0,190$

Ragazzo B

343 358 366 380 391 358 389 388 402 399

366 401 406 445 442 461 462 482 480 508

504 522 520 530 560 530 548 556 558 588

$\bar{x}_B = 454,77 \quad \sigma_B = 73,50$

$CV_B = 0,162$

INDICI DI MUTABILITÀ PER CARATTERI QUALITATIVI

Anche per i caratteri qualitativi esiste un concetto simile alla variabilità:

La **mutabilità**: è l'attitudine di un fenomeno qualitativo ad assumere diverse modalità

Tra gli indici di mutabilità vanno ricordati gli indici che misurano l'omogeneità e per negazione l'eterogeneità

Un insieme si dice **omogeneo** rispetto ad un carattere se tutte le unità presentano la stessa modalità, per contro se le unità statistiche tendono a distribuirsi in maniera uniforme si parlerà di insieme **eterogeneo**

Indici di mutabilità per caratteri qualitativi

Si consideri un carattere che presenta k modalità qualitative. Un indice di eterogeneità assai facile da calcolare è l'indice di eterogeneità del **Gini**:

$$IE = 1 - \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{n_i}{n} \right)^2$$

Si annulla quando il collettivo è omogeneo:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_k \\ 0 & 0 & \dots & n & \dots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow IE = 0 \quad \min(IE) = 1 - \left(\frac{n}{n} \right)^2 = 0$$

Indici di mutabilità per caratteri qualitativi

$$\max(IE) = \frac{k-1}{k}$$

Un indice normalizzato compreso tra 0 e 1, utile per il confronto tra due distribuzioni, si ottiene rapportando IE con il suo massimo

$$IE_k = \frac{1 - \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{n_i}{n} \right)^2}{\frac{k-1}{k}}$$

Indici di mutabilità per caratteri qualitativi

Esempio

Si consideri un collettivo di 100 addetti classificati secondo il settore di attività e secondo il titolo di studio

	n_i	f_i	f_i^2
Chimico	40	0,4	0,16
Meccanico	40	0,4	0,16
Trasporto	20	0,2	0,04
	100	1	0,36

$$IE = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$$

$$IE = \frac{0{,}64}{\frac{2}{3}} = 0{,}964$$

	n_i	f_i	f_i^2
L. Elem.	10	0,1	0,01
L. Media	20	0,2	0,04
Diploma	50	0,5	0,25
Laurea	20	0,2	0,04
	100	1	0,34

$$IE = 1 - 0{,}34 = 0{,}66$$

$$IE = \frac{0{,}66}{\frac{3}{4}} = 0{,}88$$

Come si vede il carattere settore è più eterogeneo del titolo di studio